

TÀI LIỆU BÀN GIAO TASK 6 - SOKOBAN MULTIPLAYER

Người nhận: Dư Tuấn (Phụ trách Task 7 & 8 - Thuật toán AI cơ bản & UI 2 Players)

Người gửi: [Điền tên của bạn]

1. Bản đồ 2 Người chơi (map_2p.txt)

Bản đồ được thiết kế kích thước 11x9, đối xứng hoàn toàn để đảm bảo sự công bằng tuyệt đối.

```
source > maps >  map_2p.txt
 1  %%%%%%%%%%
 2  %1          2%
 3  %D  %  %  D%
 4  %   B  B   %
 5  %D%   B   %D%
 6  %   B  B   %
 7  %D  %  %  D%
 8  %                %
 9  %%%%%%%%%%
```

Bảng quy ước ký hiệu:

- %: Tường (Wall) - Không thể đi qua.
- (khoảng trắng): Sàn trống (Floor) - Khu vực di chuyển hợp lệ.
- B: Thùng (Box) - Vật thể có thể đẩy (tổng cộng 5 thùng).
- D: Đích đến (Goal) - Vị trí cần đẩy thùng vào (tổng cộng 6 đích).
- 1: Vị trí xuất phát của Agent 1 (Bên trái).
- 2: Vị trí xuất phát của Agent 2 (Bên phải).

2. Luật chơi cốt lõi (Cơ chế cướp thùng)

- **Thời gian thực:** Trò chơi diễn ra theo thời gian thực (Real-time). Tại mỗi bước của trò chơi, hai Agent phải tính toán và thực hiện hành động (Di chuyển hoặc Đẩy thùng) **cùng một lúc** (simultaneously).
- **Cơ chế ghi điểm & cướp thùng:** Khi một Agent đẩy được 1 thùng B vào đích D, Agent đó tạm thời ghi nhận điểm. Tuy nhiên, thùng **KHÔNG BỊ KHÓA CỨNG**. Agent đối phương hoàn toàn có quyền đẩy chiếc thùng đó ra khỏi đích và đưa về đích của mình (cướp điểm).
- **Va chạm:** Hai Agent không được phép đi xuyên qua nhau. (Cậu cần viết thêm logic xử lý tình huống cả hai cùng lao vào 1 ô trống hoặc cùng đẩy 1 thùng).
- **Điều kiện kết thúc:** Trò chơi không kết thúc dựa trên số lượng thùng. Trò chơi sẽ tự động dừng lại sau một số bước n (giới hạn lượt đi) do người dùng nhập vào từ đầu.

- **Điều kiện thắng:** Khi đạt tới giới hạn n bước, Agent nào đang có nhiều thùng nằm trên đích hơn sẽ là người chiến thắng.

3. Mô hình hóa bài toán (Hỗ trợ code thuật toán)

Đề bài yêu cầu cậu cài đặt mỗi Agent trong **một file code độc lập**. Cậu có thể sử dụng các thuật toán cơ bản đã học (như BFS, UCS, DFS, DLS, IDS, GBFS, hoặc A*) cho từng Bot.

- **Định hướng chung:** Đây là bài toán tìm đường nhiều Agent (Multi-Agent Pathfinding - MAPF). Mỗi Bot sẽ hoạt động như một thực thể độc lập, liên tục quét trạng thái map hiện tại để đưa ra quyết định.
- **Hàm mục tiêu của mỗi Bot:**
 - Tìm đường (bằng thuật toán như A*) tới chiếc thùng B gần nhất.
 - Sau khi chạm vào thùng, tìm đường ngắn nhất để đẩy thùng đó tới đích D gần nhất (kể cả đích đó đang có thùng của đối phương).
- **Ràng buộc trong không gian tìm kiếm:**
 - Không đi xuyên tường (%).
 - Coi vị trí hiện tại của đối phương như một chướng ngại vật tạm thời.
 - Chỉ đẩy được 1 thùng nếu ô phía sau thùng là khoảng trống hoặc đích.
- **Giới hạn thời gian (Timeout):** Đề bài quy định thời gian tối đa để mỗi Agent đưa ra quyết định (chọn 1 action) ở mỗi bước đi là **1000ms**. Cậu nhớ giới hạn độ sâu thuật toán hoặc dùng `time.time()` ngắt hàm nếu tìm đường quá lâu nhé.

4. Ghi chú chiến thuật thiết kế Map (Dùng làm Báo cáo)

- **Tính công bằng:** Khoảng cách từ vị trí xuất phát của 2 Agent đến các thùng và đích là hoàn toàn bằng nhau. Không có lợi thế "sân nhà".
- **Động lực "cướp thùng":** Thiết kế bản đồ mở, ít góc chết và số lượng đích (6) nhiều hơn số lượng thùng (5) khuyến khích sự tương tác liên tục. Việc không khóa thùng ở đích ép buộc 2 AI phải liên tục di chuyển, tranh giành lại những thùng đã vào đích thay vì bất động chờ hết số bước n .